TUGAS 1
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:
Muhammad Alfauzi Syahputra 2509106006
Yoga Ananda Prasetya 2509106017
Kelas A ‘25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

LATAR BELAKANG

A. Studi Kasus

Sebuah toko bernama Toko A akan merayakan hari jadinya yang ke-17 pada tanggal 23 September. Angka 17 dipilih sebagai tema karena merupakan bilangan prima yang melambangkan keunikan dan kemurnian. Untuk memeriahkan perayaan tersebut, pemilik toko ingin memberikan diskon khusus sebesar 20% kepada mahasiswa yang memiliki tiga digit terakhir NIM berupa bilangan prima. Agar proses pemberian diskon berjalan cepat, akurat, dan otomatis, pemilik toko memutuskan untuk membuat sebuah program komputer. Program ini akan menerima input NIM mahasiswa dan total belanja, kemudian memeriksa jumlah digit NIM untuk memastikan kevalidannya, mengambil tiga digit terakhir dari NIM, dan mengecek apakah angka tersebut termasuk bilangan prima. Jika tiga digit terakhir terbukti bilangan prima, program secara otomatis menghitung potongan 20% dan menampilkan total harga yang harus dibayar. Dengan adanya program ini, kasir dapat menentukan hak diskon pelanggan dengan lebih mudah, mengurangi kesalahan perhitungan manual, serta mempercepat proses transaksi sehingga pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik dan efisien.

B. Kententuan

1. Program harus melakukan validasi NIM agar terdiri dari tepat 10 digit, jika tidak maka program menampilkan pesan kesalahan dan tidak melanjutkan.

2. Program mengambil 3 digit terakhir dari NIM dengan operasi modulus.

3. Program memeriksa apakah 3 digit terakhir merupakan bilangan prima dengan cara menghitung jumlah faktornya.

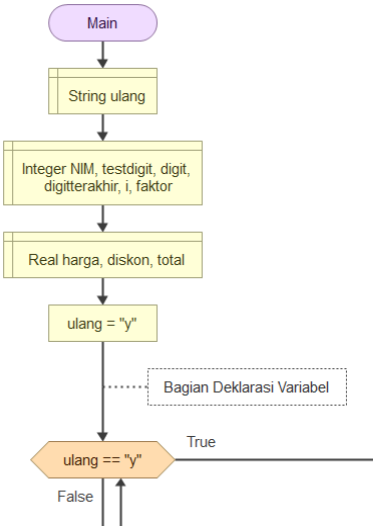
4. Program memberikan diskon 20% dari total harga barang apabila angka tersebut bilangan prima, dan tidak memberikan diskon apabila bukan bilangan prima.

5. Program menjalankan perulangan yang menanyakan apakah pengguna ingin mengulang program, dan hanya berhenti jika pengguna mengetik “n”.

C. solusi

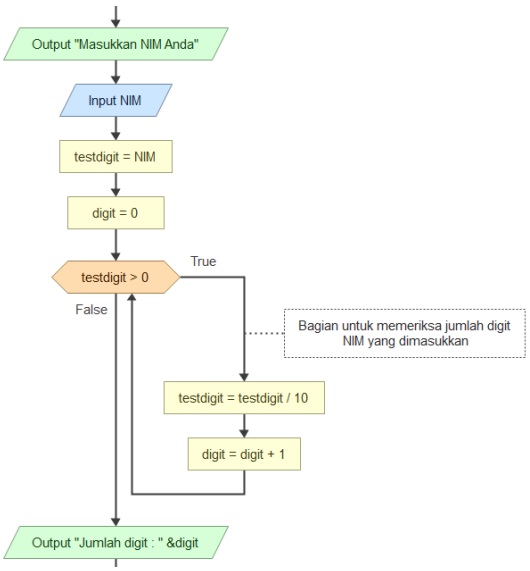
Solusi yang kami terapkan adalah dengan cara pertama-tama membuat flowchart yang menggambarkan proses input NIM, validasi jumlah digit, pengambilan tiga digit terakhir, pengecekan bilangan prima, hingga perhitungan diskon, lalu menuliskannya ke dalam pseudocode sebagai rancangan algoritma, dan dilanjutkan dengan pembuatan program menggunakan bahasa Python yang memanfaatkan perulangan while untuk validasi input, operasi modulus untuk mengambil tiga digit terakhir, serta perulangan for untuk pengecekan bilangan prima sehingga program dapat otomatis menghitung diskon 20% dan dijalankan berulang sampai pengguna memilih keluar.

1. Flowchart



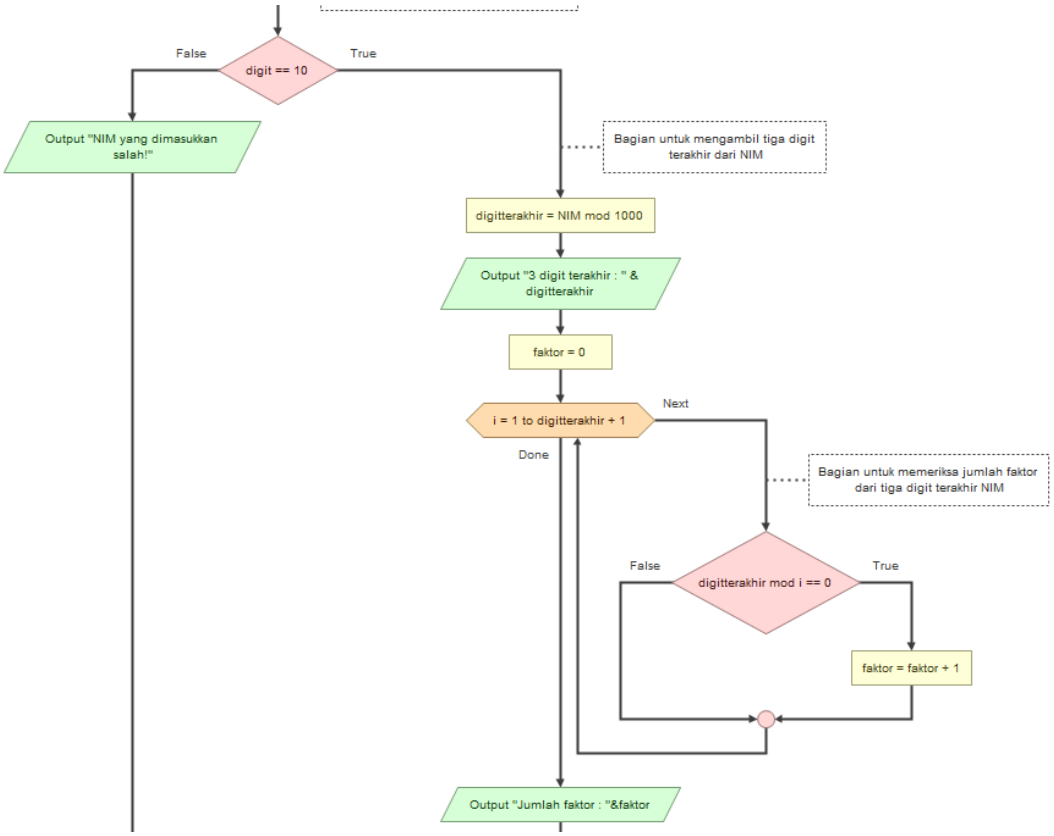
flowchart gambar 1

Pada *flowchart gambar 1*, tahap pertama adalah deklarasi variabel sebagai persiapan sebelum program dijalankan. Program menyiapkan sejumlah variabel yang berfungsi sebagai "wadah" untuk menyimpan data. Variabel bertipe string digunakan untuk menyimpan teks, yaitu variabel *ulang*. Variabel bertipe integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat seperti *NIM, digit, testdigit, digitterakhir, faktor*, dan *i*. Sementara itu, variabel bertipe real (float) digunakan untuk menyimpan bilangan desimal seperti *harga, diskon*, dan *total*. Setelah semua variabel siap, nilai awal "y" diberikan pada variabel *ulang* agar program dapat langsung masuk ke perulangan utama (*while*) dan dijalankan minimal satu kali selama nilai *ulang* masih sama dengan "y".



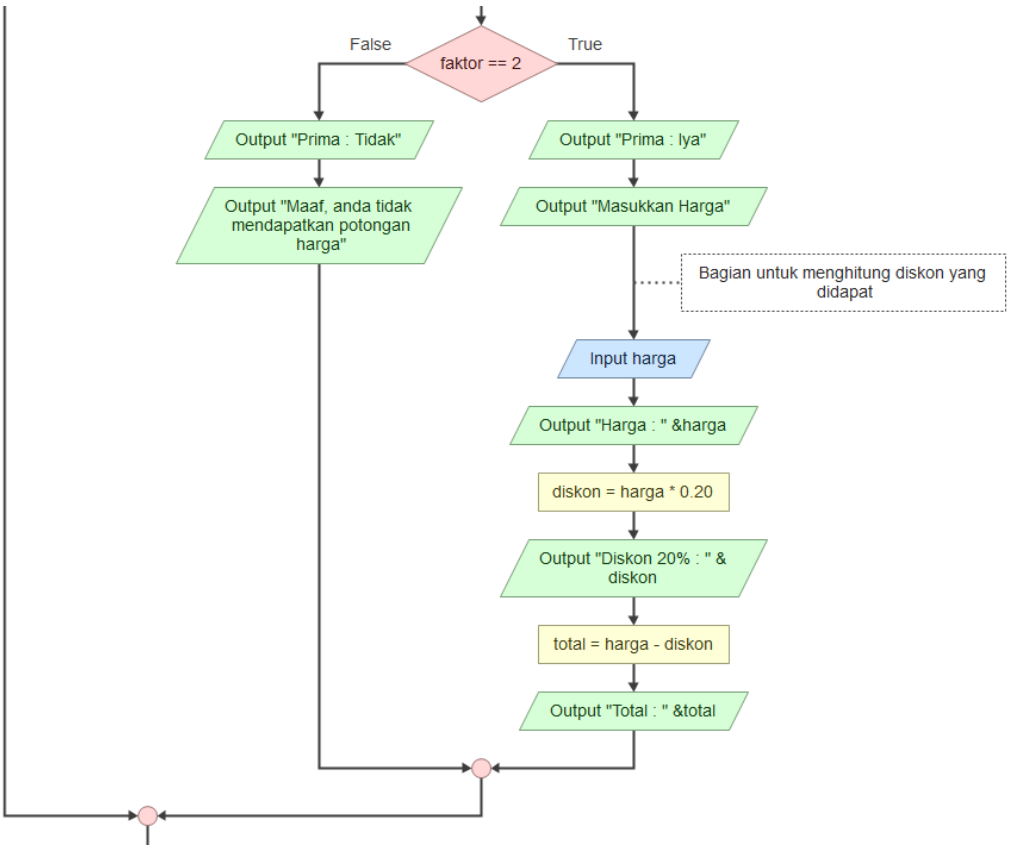
flowchart gambar 2

Pada *flowchart gambar 2*, proses berpindah ke input NIM dan perhitungan jumlah digit. Di dalam perulangan utama, pengguna diminta memasukkan NIM. Nilai NIM kemudian disalin ke variabel sementara *testdigit* agar proses perhitungan tidak mengubah data asli. Program kemudian melakukan perulangan while (*tesdigit > 0*) untuk menghapus digit terakhir dari *testdigit* satu per satu menggunakan operasi pembagian 10 (*testdigit = testdigit // 10*). Setiap kali satu digit dihapus, variabel penghitung digit akan ditambah satu. Perulangan berhenti ketika nilai *testdigit* menjadi 0, menandakan seluruh digit telah dihitung. Hasil perhitungan jumlah digit kemudian ditampilkan ke layar sebagai output awal.



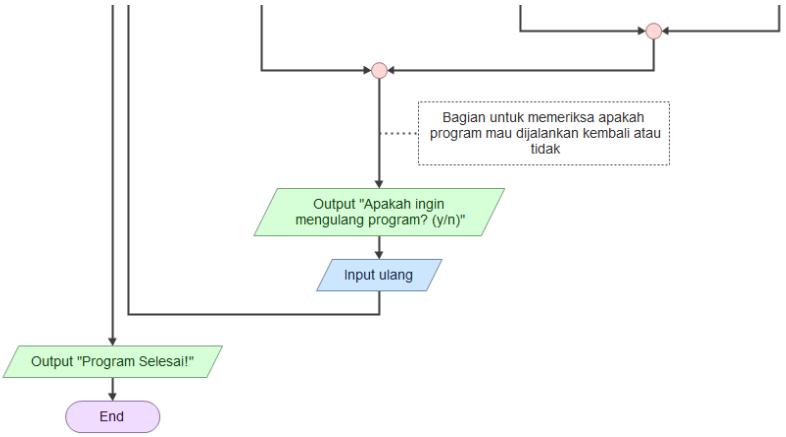
flowchart gambar 3

Selanjutnya, *flowchart gambar 3* menjelaskan proses validasi NIM dan pengecekan bilangan prima. Pertama, program memeriksa apakah jumlah digit NIM sama dengan 10. Jika jumlah digit tidak tepat, program menampilkan pesan *"NIM yang dimasukkan salah!"* dan langsung melompat ke akhir perulangan untuk menanyakan pengulangan. Jika jumlah digit sesuai, program melanjutkan ke tahap berikutnya dengan mengambil tiga digit terakhir NIM menggunakan operasi modulus (*digitterakhir = NIM % 1000*). Nilai tiga digit terakhir inilah yang akan diuji apakah merupakan bilangan prima. Untuk itu, variabel *faktor* diinisialisasi dengan nilai 0, kemudian program menjalankan perulangan for dari 1 hingga nilai *digitterakhir*. Setiap kali ditemukan bilangan pembagi yang tidak menyisakan sisa (*digitterakhir % i == 0*), variabel *faktor* ditambah satu. Setelah seluruh proses pembagian selesai, jumlah faktor pembagi ditampilkan sebagai hasil pengecekan.



flowchart gambar 4

Pada *flowchart gambar 4*, program menentukan hak pengguna terhadap potongan harga berdasarkan hasil pengecekan bilangan prima. Jika jumlah faktor tidak sama dengan 2, artinya tiga digit terakhir NIM bukan bilangan prima, program akan menampilkan keterangan *"Prima: Tidak"* dan pesan *"Maaf, anda tidak mendapatkan potongan harga"*. Sebaliknya, jika jumlah faktor sama dengan 2, tiga digit terakhir NIM terbukti sebagai bilangan prima. Program menampilkan keterangan *"Prima: Iya"*, lalu meminta pengguna memasukkan harga barang. Setelah harga dimasukkan, program menghitung diskon 20% menggunakan rumus *diskon = harga * 0.20*, kemudian menghitung total pembayaran dengan rumus *total = harga - diskon*. Hasil diskon dan total harga setelah potongan kemudian ditampilkan ke layar.



flowchart gambar 5

Terakhir, *flowchart gambar 5* menggambarkan proses pengulangan program. Setelah semua proses selesai, baik pengguna memperoleh diskon maupun tidak, program menanyakan *"Apakah ingin mengulang program? (y/n)"*. Jika pengguna mengetik "y", program akan kembali ke awal perulangan untuk mengulangi seluruh proses dari input NIM. Jika pengguna mengetik "n", program keluar dari perulangan, menampilkan pesan *"Program Selesai!"*, dan menandai akhir eksekusi program.

2. Pseudocode

JUDUL

Program_Potongan_Harga_20%_untuk_NIM_dengan_3_Digit_Akhir_Bilangan_Prima

KAMUS

```
NIM, testdigit, digit, digitterakhir, faktor, i = integer
harga, diskon, total = real
ulang = string
```

ALGORITMA

```
WHILE ulang == "y"
   INPUT NIM
         testdigit = NIM
         WHILE testdigit > 0
                  testdigit = testdigit / 10
                  digit = digit + 1
         OUTPUT digit
         IF digit == 10
                  digitterakhir = NIM % 1000
                  OUTPUT digitterakhir
                  FOR i = 1 to digitterakhir + 1
                           IF digitterakhir % 1 == 0
                                    faktor = faktor + 1
                  OUTPUT faktor
                  IF faktor == 2
                           OUTPUT "Prima"
                           INPUT harga
                           diskon = harga * 0.20
                           total = harga - diskon
                           OUTPUT total
         ELSE
                  OUTPUT "NIM yang dimasukkan salah!"
         OUTPUT "Apakah ingin mengulang program?(y/n)?"
         INPUT ulang
```

3. Source Code

Bagian ini memaparkan implementasi rancangan program dalam bahasa Python. Analisis meliputi penjelasan fungsionalitas setiap blok kode, struktur algoritma yang digunakan, serta alasan pemilihan metode untuk mencapai tujuan program, yaitu mengotomatisasi pemberian diskon berdasarkan validasi NIM

a. Header Program

```
print("=" * 80)
    print(r"Program Potongan Harga 20% untuk NIM dengan 3 Digit Akhir Bilangan
Prima".center(80))
    print("=" * 80)
```

Blok kode ini menampilkan judul atau header program. Tujuannya untuk memberikan kesan antarmuka yang rapi dan informatif saat program pertama kali dijalankan. Penggunaan *print("=" * 80)* dan metode string *.center(80)* berfungsi menciptakan tampilan baris perintah yang terstruktur serta mudah dibaca.

b. Perulangan Utama

```
ulang = "y" # variabel untuk mengulang program
while ulang == "y": # loop utama untuk mengulang program
    print("=" * 80)
    print(r"Program Potongan Harga 20% untuk NIM dengan 3 Digit Akhir Bilangan
Prima".center(80))
    print("=" * 80)

       ..Program Selanjutnya..

    ulang = input("Apakah ingin mengulang program? (y/n): ")

print("=" * 80)
print("Program Selesai!".center(80))
print("=" * 80)
```

Struktur ini menjadi inti eksekusi program agar dapat berjalan berulang. Variabel *ulang* diinisialisasi dengan nilai *"y"* untuk memastikan perulangan dijalankan setidaknya sekali. Perulangan *while* dipilih karena mampu mengeksekusi blok kode selama kondisi bernilai *True* , sehingga cocok untuk skenario yang membutuhkan interaksi berulang seperti di lingkungan kasir. Di akhir setiap iterasi, pengguna diberi pilihan untuk melanjutkan atau menghentikan program.

c. Input NIM dan Hitung Jumlah Digit

```
# Input NIM
NIM = int(input("Masukkan NIM (10 digit): "))

# Hitung jumlah digit
tesdigit = NIM          # variabel sementara untuk menghitung digit
digit = 0
while tesdigit > 0:     # selama tesdigit lebih besar dari 0
    tesdigit //= 10     # floor division dari tesdigit dibagi 10
    digit += 1

print("-" * 80)
print(f"{'Jumlah digit':22}: {digit}")

# Cek apakah jumlah digit = 10
if digit == 10:

   ..Program Selanjutnya..

else:
    print("NIM yang dimasukkan salah!")
print("=" * 80)
```

Tahap ini memastikan NIM yang di masukan valid. Program meminta input NIM, Perhitungan jumlah digit dilakukan dengan variabel sementara *(tesdigit)* menggunakan perulangan *while* dan operasi floor division *(//= 10)* untuk menghapus digit satu per satu setiap sambil menambah penghitung digit. Setelah jumlah digit diperoleh, struktur kondisional *if–else* memverifikasi apakah NIM memiliki panjang 10 digit sebelum proses dilanjutkan.

d. Mengambil 3 Digit Terakhir

```
    # Ambil 3 digit terakhir
    digitterakhir = NIM % 1000
    # modulus dari NIM dibagi 1000 untuk mendapatkan 3 digit terakhir
    print(f"{'3 digit terakhir':22}: {digitterakhir}")
```

Untuk mengekstrak tiga digit terakhir dari NIM yang valid, digunakan operator modulus (%). Operasi NIM *% 1000* menghasilkan sisa pembagian yang secara matematis sama dengan tiga digit terakhir NIM. Metode ini dipilih karena sederhana dan sangat efisien secara komputasi.

e. Pengecekan Bilangan Prima

```
faktor = 0
for i in range(1, digitterakhir + 1):
# dari 1 sampai digitterakhir (start, stop, step)
    if digitterakhir % i == 0:
        faktor += 1
print(f"{'Jumlah faktor':22}: {faktor}")
if faktor == 2:
    print(f"{'Prima':22}: Iya")
    print("-" * 80)

    ..program selanjutnya..

else:
    print(f"{'Prima':22}: Tidak")
    print("-" * 80)
    print("Maaf, anda tidak mendapatkan potongan harga".center(80))
```

Bagian ini menentukan apakah tiga digit terakhir NIM merupakan bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua faktor pembagi (1 dan dirinya sendiri). Variabel *faktor* diinisialisasi dengan nilai 0, kemudian perulangan *for* memeriksa setiap bilangan dari 1 hingga nilai tiga digit terakhir. Jika suatu bilangan merupakan faktor pembagi, variabel *faktor* akan ditambah. Setelah iterasi selesai, program mengevaluasi jumlah faktor. Jika tepat dua, maka angka tersebut dikategorikan sebagai bilangan prima dan proses dilanjutkan ke perhitungan diskon.

f. Menghitung Diskon

```
harga = float(input("Masukan harga         : "))
diskon = harga * 0.20
print(f"{'Diskon 20%':22}: {diskon:.2f}")
total = harga - diskon
print(f"{'Total':22}: {total:.2f}")
```

Blok ini hanya dijalankan apabila tiga digit terakhir NIM terbukti bilangan prima. Program meminta input harga (tipe data *float* untuk mengakomodasi nilai desimal), lalu menghitung diskon sebesar 20% dan menampilkan total harga setelah diskon. Format keluaran menggunakan f-string dengan spesifikasi *:.2f* agar nilai ditampilkan dengan presisi dua angka desimal, sesuai standar penulisan data keuangan.

g. Penutup Program

```
print("=" * 80)
print("Program Selesai!".center(80))
print("=" * 80)
```

Kode penutup berada di luar perulangan utama. Bagian ini menampilkan pesan akhir sebagai tanda bahwa program telah selesai dieksekusi, memberikan konfirmasi yang jelas kepada pengguna bahwa proses telah berakhir.

output

Skenario 1: NIM Valid dan Mendapatkan Diskon

Pada skenario ini, mahasiswa memasukkan NIM yang valid (10 digit) dan tiga digit terakhirnya merupakan bilangan prima (contoh: 017).

```
================================================================================
    Program Potongan Harga 20% untuk NIM dengan 3 Digit Akhir Bilangan Prima
================================================================================
Masukkan NIM (10 digit): 2509106017
--------------------------------------------------------------------------------
Jumlah digit          : 10
3 digit terakhir      : 17
Jumlah faktor         : 2
Prima                 : Iya
--------------------------------------------------------------------------------
Masukan harga         : 150000
Diskon 20%            : 30000.00
Total                 : 120000.00
================================================================================
Apakah ingin mengulang program? (y/n): n
================================================================================
                                Program Selesai!
================================================================================
```

Penjelasan Alur

1. Program meminta input NIM. Pengguna memasukkan *2509106017*.
2. Program memvalidasi jumlah digit dan menemukan bahwa NIM berjumlah 10 digit (valid).
3. Program mengambil tiga digit terakhir, yaitu 17.
4. Program melakukan pengecekan dan menemukan bahwa 17 adalah bilangan prima (memiliki tepat dua faktor).

5. Karena syarat terpenuhi, program menampilkan pesan selamat dan meminta input harga barang.
6. Setelah harga dimasukkan, misalnya *150000*, program menghitung diskon 20% (*30000.00*) dan menampilkan total akhir yang harus dibayar (*120000.00*).
7. Terakhir, program menanyakan apakah pengguna ingin mengulang. Pengguna memasukkan *n*, sehingga program menampilkan pesan penutup dan berhenti.

Skenario 2: NIM Valid tetapi Tidak Mendapatkan Diskon

Pada skenario ini, NIM yang dimasukkan valid, namun tiga digit terakhirnya bukan bilangan prima (contoh: 006).

```
================================================================================
    Program Potongan Harga 20% untuk NIM dengan 3 Digit Akhir Bilangan Prima
================================================================================
Masukkan NIM (10 digit): 2509106006
--------------------------------------------------------------------------------
Jumlah digit          : 10
3 digit terakhir      : 6
Jumlah faktor         : 4
Prima                 : Tidak
--------------------------------------------------------------------------------
                  Maaf, anda tidak mendapatkan potongan harga
================================================================================
Apakah ingin mengulang program? (y/n): n
================================================================================
                                Program Selesai!
================================================================================
```

Penjelasan Alur

1. Pengguna memasukkan NIM *2509106006*.
2. Program memvalidasi jumlah digit dan memastikan NIM memiliki 10 digit (valid). Program mengambil tiga digit terakhir, yaitu 6.
3. Program melakukan pengecekan dan menemukan bahwa 6 bukan bilangan prima (memiliki empat faktor: 1, 2, 3, dan 6).
4. Karena syarat tidak terpenuhi, program menampilkan pesan *"Maaf, Anda tidak mendapatkan potongan harga."* dan langsung menuju ke opsi pengulangan tanpa meminta input harga.
5. Terakhir, program menanyakan apakah pengguna ingin mengulang. Pengguna memasukkan *n*, sehingga program menampilkan pesan penutup dan berhenti.

Skenario 3: NIM Tidak Valid

Pada skenario ini, pengguna memasukkan NIM yang tidak valid (kurang atau lebih dari 10 digit).

```
================================================================================
    Program Potongan Harga 20% untuk NIM dengan 3 Digit Akhir Bilangan Prima
================================================================================
Masukkan NIM (10 digit): 1234
--------------------------------------------------------------------------------
Jumlah digit          : 4
NIM yang dimasukkan salah!
================================================================================
Apakah ingin mengulang program? (y/n): n
================================================================================
                                Program Selesai!
================================================================================
```

Penjelasan Alur

1. Pengguna memasukkan NIM *1234*.
2. Program menghitung jumlah digit dan menemukan bahwa NIM memiliki 12 digit.
3. Karena jumlah digit tidak sama dengan 10, program langsung menampilkan pesan kesalahan *"NIM yang dimasukkan salah!"* dan tidak melanjutkan proses pengecekan bilangan prima maupun diskon.
4. Terakhir, program menanyakan apakah pengguna ingin mengulang. Jika pengguna mengetik y, program akan dijalankan kembali; jika n, program menampilkan pesan penutup dan berhenti.